Probeklausur: Echtzeitsysteme (EZS)

Musterlösung · Echtzeitsysteme (EZS)

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen im Multiple-Choice-Format. Bei jeder Frage können eine, mehrere oder alle Antwortmöglichkeiten richtig sein. Jede Teilaufgabe wird mit einem Punkt bewertet – dieser wird nur bei vollständig korrekter Antwort vergeben.

Diese Bewertung gilt für die 20 Fragen in **Teil A**: Kreuzen Sie alle richtigen und keine falsche Antwort an. Jede Frage ergibt bei genau passender Auswahl 1 Punkt, sonst 0 Punkte; es gibt keine Teilpunkte und keine Minuspunkte. In **Teil B** gelten die jeweils angegebenen Teilpunkte.

Bearbeitungszeit: **etwa 60 Minuten**. Gesamt: **60 Punkte**. Hilfsmittel: einfacher Taschenrechner, keine Unterlagen. Für Teil B können Sie zusätzliches Papier verwenden. Formeln und nötige Modellannahmen stehen in den Aufgaben.

Abschnitt	Richtzeit	Punkte
Teil A: 20 Multiple-Choice-Fragen	20 Minuten	20
B1: Scheduling und Antwortzeit	10 Minuten	10
B2: Prioritätsinversion	10 Minuten	10
B3: Kommunikation und Speicher	10 Minuten	10
B4: Timing und Fehlerreaktion	10 Minuten	10
Gesamt	60 Minuten	60

Musterlösung und Bewertungsschlüssel

Teil A: Multiple Choice · 20 Punkte · etwa 20 Minuten

Frage 01: Zeitvertrag und Echtzeitklasse · 1 Punkt

Ein Stellauftrag darf seine Frist nie verfehlen. Ein verspätetes Prüfbild ist wertlos, einzelne Bildausfälle sind aber erlaubt. Eine verspätete Statusanzeige besitzt noch Restnutzen. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) Der Stellauftrag hat eine harte Echtzeitanforderung.
- ☐ B) Die Statusanzeige hat damit eine harte Echtzeitanforderung.
- ☐ C) Für das Prüfbild liegt eine Firm-Echtzeitanforderung vor.
- ☐ D) Eine konstante Antwortzeit oberhalb der Frist erfüllt den Zeitvertrag.

Frage 02: Ein kurzer Eingangspuls · 1 Punkt

Ein Eingang ist nur von 1 bis 2 ms High. Main liest ausschließlich den momentanen Pegel bei 0, 5 und 10 ms. Es gibt keine zusätzliche Ereignisspeicherung. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) Main erkennt den Puls beim Lesen bei 5 ms verspätet.
- ☐ B) `volatile` verlängert den elektrischen Puls bis zur nächsten Abfrage.
- ☐ C) Eine kürzere Bearbeitungsfunktion nach der Abfrage sichert die Erkennung.
- ☐ D) Ein zusätzliches Latch kann den Hinweis bis zur späteren Abfrage speichern.

Frage 03: Eigene Arbeit und Antwortzeit · 1 Punkt

Ein Job wird bei $r = 1\,\text{ms}$ freigegeben, rechnet von 2 bis 4 und von 6 bis 7 ms und endet dort. Seine relative Deadline ist $D = 7\,\text{ms}$. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) Der eigene Prozessorbedarf beträgt $C = 3\,\text{ms}$.
- ☐ B) Die Antwortzeit beträgt $R = 3\,\text{ms}$.
- ☐ C) Die absolute Deadline liegt bei $d = 7\,\text{ms}$.
- ☐ D) Der angegebene Job hält seine Deadline ein.

Frage 04: Eine überschrittene RMS-Schranke · 1 Punkt

Drei unabhängige periodische Aufgaben haben $D_i = T_i$ und $U = 85\,\%$. Das Modell hat einen Prozessor, vollständige Präemption, keine Sperren oder Selbstsuspendierung und keine Zusatzkosten. Die Auslastung beruht auf sicheren Ausführungszeitschranken. Die Liu-und-Layland-Schranke liegt bei etwa 78 %. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) Mindestens eine RMS-Deadline ist durch diese Zahlen bereits als verletzt bewiesen.
- ☐ B) Eine Antwortzeitanalyse kann das konkrete Set unter RMS genauer prüfen.
- ☐ C) Der EDF-Auslastungstest weist das Set unter den genannten Annahmen nach.
- ☐ D) Die RMS-Schranke gilt unverändert auch für einen kooperativen Aufrufring.

Frage 05: EDF im Idealmodell · 1 Punkt

Es gelten unabhängige periodische Jobs auf einem Prozessor, $D_i = T_i$, vollständige Präemption, keine Sperren oder Selbstsuspendierung und keine Zusatzkosten. Welche Aussagen über Earliest Deadline First (EDF) treffen zu?

- ☐ A) Von bereiten Jobs erhält ein Job mit frühester absoluter Deadline Vorrang.
- ☐ B) $U \leq 1$ ist unter diesen Annahmen ein notwendiger und hinreichender Test.
- ☐ C) Ein RMS-Fristfehler beweist noch nicht, dass dasselbe Set unter EDF scheitert.
- ☐ D) Unberücksichtigte Interruptkosten können eine Übertragung des Tests auf Hardware verhindern.

Frage 06: Thread, Warteaufruf und Auswahl · 1 Punkt

Ein präemptiver FreeRTOS-Kernel verwendet feste Taskprioritäten. Alle genannten Warteaufrufe sind gültig. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) Ein Thread besitzt einen eigenen Stack und einen gesicherten Fortsetzungszustand.
- ☐ B) Eine höhere Ready-Task muss auf die Rückkehr aus der niedrigeren Threadfunktion warten.
- ☐ C) `osDelay` macht den Aufrufer Blocked; Zeitablauf macht ihn zunächst Ready.
- ☐ D) `osThreadYield` macht eine dauerhaft bereite hohe Task für niedrigere Tasks Blocked.

Frage 07: Tickphase · 1 Punkt

Ein Kernel hat 100 Ticks/s. Ein Thread ruft `osDelay(1)` eine Millisekunde vor der nächsten Tickgrenze auf. Die Tickverarbeitung selbst ist unverzögert. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) Die Mindestwartezeit beträgt aufgrund des Arguments immer zehn Millisekunden.
- ☐ B) Der Thread kann bereits nach etwa einer Millisekunde Ready werden.
- ☐ C) Beim nächsten Tick muss der Thread unabhängig von höheren Ready-Tasks Running werden.
- ☐ D) Die übliche aktive `HAL_Delay` setzt den Thread in denselben Kernel-Wartezustand.

Frage 08: Mutex und Ereignissemaphor · 1 Punkt

Es geht um CMSIS-RTOS2 im verwendeten FreeRTOS-Adapter. Handles sind gültig und die ISR-Priorität erlaubt Kernelaufrufe. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) Ein Mutex-Acquire ist in einer ISR erlaubt, wenn der Timeout null ist.
- ☐ B) Den erworbenen Mutex gibt im normalen Besitzvertrag sein Besitzerthread frei.
- ☐ C) Ein ISR-zulässiges Semaphor-Release kann eine wartende Task Ready machen.
- ☐ D) `volatile` macht eine Folge aus Laden, Ändern und Schreiben unteilbar.

Frage 09: Ressourcenabhängigkeiten · 1 Punkt

Für feste Prioritäten gilt $H > M > L$. L hält einen von H benötigten Mutex. M greift nicht auf ihn zu. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) Prioritätsvererbung kann die Verdrängung des Halters L durch M verhindern.
- ☐ B) Eine von allen eingehaltene globale Erwerbsordnung verhindert den gegenläufigen Lockzyklus.
- ☐ C) Ein Timeout beim zweiten Lock gibt ein bereits gehaltenes erstes Lock nicht automatisch frei.
- ☐ D) Prioritätsvererbung löst einen geschlossenen Ressourcenwartezyklus auf.

Frage 10: Nachrichtenkopie und Pufferbesitz · 1 Punkt

Eine FIFO-Queue kopiert beim erfolgreichen Put die vereinbarten Elementbytes. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) Eine eingereihte Wertkopie mit zehn wird durch spätere Änderung der Senderkopie auf 99 nicht zu 99.
- ☐ B) Beim Einreihen eines Pointers kopiert die Queue auch den vollständigen dahinterliegenden Bildpuffer.
- ☐ C) Zwei Get-Consumer derselben Queue erhalten automatisch beide jede Nachricht.
- ☐ D) Nach einem fehlgeschlagenen Pointer-Put bleibt der Producer für den Puffer verantwortlich.

Frage 11: Kernelaufruf aus einer ISR · 1 Punkt

Die logische Kernelaufrufgrenze sei fünf, mit passender NVIC-Gruppierung. Kleinere IRQ-Zahlen sind dringlicher. Alle Handles sind gültig. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) IRQ-Priorität drei darf wegen ihrer höheren Dringlichkeit Queue-Put aufrufen.
- ☐ B) IRQ-Priorität sieben darf einen CMSIS-Mutex mit Timeout null erwerben.
- ☐ C) IRQ-Priorität sieben darf ein ISR-zulässiges Queue-Put mit Timeout null versuchen.
- ☐ D) Ein erfolgreicher Put lässt den Worker noch innerhalb der laufenden ISR Threadcode ausführen.

Frage 12: Pollingserver und ungenutztes Budget · 1 Punkt

Ein Pollingserver prüft bei 0, 10, 20 ms und so weiter eine aperiodische Warteschlange. An jedem Prüfzeitpunkt erhält er höchstens 2 ms CPU-Budget. Ist die Schlange dann leer, verfällt dieses Budget bis zum nächsten Prüfzeitpunkt. Bei 0 ms ist sie leer. Bei 1 ms kommt genau ein Auftrag mit 1 ms eigener CPU-Arbeit an. Die CPU ist sonst frei, Zusatzkosten sind null. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) Der Auftrag startet wegen der freien CPU sofort bei 1 ms.
- ☐ B) Der Auftrag kann bei 10 ms starten und bei 11 ms enden.
- ☐ C) Seine Antwortzeit beträgt unter diesen Annahmen 1 ms.
- ☐ D) Das bei 0 ms verfallene Budget wird nicht zu einem zusätzlichen Vorrat bei 10 ms.

Frage 13: CPU-Budget und Antwortzeit · 1 Punkt

Ein Server besitzt 2 ms CPU-Budget ohne Erneuerung im betrachteten Abschnitt. Ein Auftrag wird bei 3 ms freigegeben und läuft nur von 5 bis 6 ms sowie von 8 bis 8,5 ms; dort endet er. Nur seine eigene Ausführung verbraucht das genannte Budget, kein anderer Auftrag nutzt es. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) Nach dem Abschluss bleiben 0,5 ms Budget übrig.
- ☐ B) Die Antwortzeit des Auftrags beträgt 1,5 ms.
- ☐ C) Alle Wartezeiten ab der Freigabe verbrauchen ebenfalls dieses CPU-Budget.
- ☐ D) Die Budgetgrenze allein garantiert keine Abschlussfrist ab Freigabe.

Frage 14: Grundidee des Sporadic-Servers · 1 Punkt

Ein Sporadic-Server bedient aperiodische Aufträge mit begrenztem CPU-Budget und einer vereinbarten Serverperiode. Betrachten Sie die Grundidee ohne zusätzliche Hintergrundausführung: Verbrauchte Budgetanteile werden verbrauchsbezogen nach der Serverperiode erneuert. Höher priorisierte Arbeit darf den Server verdrängen. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) Die Erneuerung ist an den vorausgegangenen Budgetverbrauch gekoppelt.
- ☐ B) Jede neu eintreffende Anfrage füllt das Budget sofort vollständig auf.
- ☐ C) Ohne Restbudget darf der Server bis zu einer Erneuerung keine weitere budgetierte CPU-Arbeit ausführen.
- ☐ D) Eine Budgeterneuerung garantiert zugleich den sofortigen Abschluss aller wartenden Aufträge.

Frage 15: Kernrollen auf dem H755 · 1 Punkt

Cortex-M7 führt eine Bare-Metal-Hauptschleife aus, Cortex-M4 einen eigenen FreeRTOS-Kernel. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) Die beschriebene Rollenaufteilung ist ein AMP-Modell.
- ☐ B) Ein M4-Queue-Handle wird durch Ablage in SRAM4 zu einem direkt nutzbaren M7-Kernelobjekt.
- ☐ C) Ein lokaler M4-Mutex sperrt automatisch jeden konkurrierenden M7-Zugriff.
- ☐ D) Die getrennten Firmwarekontexte schließen Interferenz über gemeinsam genutzte Busse aus.

Frage 16: Cache-Sichtbarkeit · 1 Punkt

M7 verwendet Write Back; M4 greift auf SRAM zu. Beide verändern verschiedene Wörter derselben M7-Cachezeile. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) Ein volatile-Load verwirft vor dem Lesen automatisch die lokale Cachekopie.
- ☐ B) DMB kann Zugriffe ordnen, ohne Dirty-Daten automatisch in SRAM zurückzuschreiben.
- ☐ C) Clean einer alten Dirty-Zeile kann ein inzwischen von M4 verändertes Nachbarwort überschreiben.
- ☐ D) Wortausrichtung allein isoliert die beiden Schreibbereiche für Cachewartung voneinander.

Frage 17: MPU-Grenzen · 1 Punkt

Es geht um die aktive Armv7-M-MPU des M7. Passende Regionen sind aktiviert; Sonderzustände wie NMI sind nicht betrachtet. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) Bei überlappenden passenden Regionen hat die höhere Regionsnummer Vorrang.
- ☐ B) Das Shareable-Bit erzeugt auf dem H755 einen automatischen M7/M4-Cacheabgleich.
- ☐ C) Die M7-MPU prüft automatisch auch DMA- und M4-Zugriffe auf SRAM4.
- ☐ D) Eine wirksame No-Access-Region gilt auch für einen gewöhnlichen privilegierten M7-Interrupt-Handler.

Frage 18: Tracequellen und Datenqualität · 1 Punkt

Ein Team plant eine Timing-Untersuchung mit CoreSight. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) ITM-Softwaremarker können den untersuchten Ablauf durch zusätzliche Arbeit beeinflussen.
- ☐ B) Eine ETM-Kontrollflussrekonstruktion benötigt das zum Lauf passende Maschinenbild.
- ☐ C) Ein Debuggerhalt während der Aufnahme verändert die Bedingungen des beobachteten Laufs.
- ☐ D) Ein verlorener Traceabschnitt darf ohne weitere Evidenz nicht als bekannte Zeitfolge interpoliert werden.

Frage 19: Ein lokales Zählerfenster · 1 Punkt

Ein vorzeichenloser 32-Bit-Zykluszähler läuft kontinuierlich bei 400 MHz. Das Intervall ist bestätigt kürzer als ein Umlauf. Anfang ist `0xFFFFFFF0`, Ende `0x00000030`. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) Die Modulo-Differenz beträgt 64 Takte.
- ☐ B) Das beobachtete Intervall entspricht 0,16 µs.
- ☐ C) Bei einem zwischen den Lesungen weiterlaufenden Zähler kann Interruptarbeit im Intervall enthalten sein.
- ☐ D) Ein einzelnes solches Intervall beweist die WCET der umschlossenen Funktion.

Frage 20: Fortschritt sowie Daten- und Zeitvertrag · 1 Punkt

Ein System hat zwei erforderliche Worker und einen Monitor. Jeder Worker erhöht seine Fortschrittsnummer erst nach dem vereinbarten vollständig abgeschlossenen Verarbeitungsschritt. Der Monitor soll ausbleibenden frischen Fortschritt erkennen. Eine getrennte Datenbilanz zählt angenommene und abgeschlossene Aufträge. Welche Aussagen treffen zu?

- ☐ A) Wiederholtes Lesen derselben Fortschrittsnummer belegt keinen neuen abgeschlossenen Schritt.
- ☐ B) Regelmäßige Ausführung der Idle-Task belegt den frischen Fortschritt beider Worker.
- ☐ C) Eine Abschlussfrist benötigt passende Zeitmarken derselben Anforderung und einen verlässlichen Zeitbezug.
- ☐ D) Eine korrekte finale Datenbilanz beweist zugleich die Einhaltung sämtlicher Abschlussfristen.

Musterlösung Teil A

Ein Punkt wird ausschließlich für die vollständige richtige Kombination vergeben. Zusätzlich angekreuzte falsche Antworten oder fehlende richtige Antworten ergeben null Punkte. Die Anzahl richtiger Optionen ist nicht vorgegeben.

Frage	Richtig	Frage	Richtig
01	A, C	11	C
02	D	12	B, D
03	A, D	13	A, D
04	B, C	14	A, C
05	A, B, C, D	15	A
06	A, C	16	B, C
07	B	17	A, D
08	B, C	18	A, B, C, D
09	A, B, C	19	A, B, C
10	A, D	20	A, C

Begründungen zu allen Optionen

Frage 01 · Vorlesung 1 · richtig: A, C

- A) Richtig: Für den Stellauftrag ist kein Fristfehler erlaubt.
- B) Falsch: Der genannte Restnutzen beschreibt Soft-Echtzeit, nicht Hard-Echtzeit.
- C) Richtig: Verspätete Bilder haben keinen Nutzen; benannte Ausfälle sind erlaubt.
- D) Falsch: Auch eine Latenz ohne Schwankung kann zu groß sein.

Frage 02 · Vorlesung 1 · richtig: D

- A) Falsch: Alle genannten Abfragen sehen Low; es fehlt ein gespeicherter Hinweis.
- B) Falsch: Die Compiler-Zugriffskonvention verändert keine elektrische Pulsdauer.
- C) Falsch: Die verlorene Erfassung wird durch kürzere spätere Arbeit nicht repariert.
- D) Richtig: Ein Latch hält einen Hinweis; seine Kapazität ist trotzdem begrenzt.

Frage 03 · Vorlesung 2 · richtig: A, D

- A) Richtig: $C = (4-2) + (7-6) = 3\,\text{ms}$.
- B) Falsch: $R = f - r = 7 - 1 = 6\,\text{ms}$ einschließlich Wartezeit.
- C) Falsch: $d = r + D = 1 + 7 = 8\,\text{ms}$.
- D) Richtig: $f = 7\,\text{ms} \leq d = 8\,\text{ms}$.

Frage 04 · Vorlesung 2 · richtig: B, C

- A) Falsch: Die hinreichende RMS-Schranke lässt oberhalb ihres Wertes die Entscheidung offen.
- B) Richtig: Ein genauerer Test kann auch ein Set oberhalb der hinreichenden Schranke nachweisen.
- C) Richtig: Hier gelten die Voraussetzungen des EDF-Tests und $U \leq 1$.
- D) Falsch: Auswahlregel und Präemptionsmodell des Aufrufrings sind andere.

Frage 05 · Vorlesung 2 · richtig: A, B, C, D

- A) Richtig: EDF ordnet nach den absoluten Deadlines der bereiten Jobs.

- B) Richtig: Die angegebenen Voraussetzungen begrenzen genau den einfachen Test.
- C) Richtig: Das Scheitern einer Auswahlregel ist kein allgemeiner Unmöglichkeitsbeweis.
- D) Richtig: Zusätzliche Arbeit muss in einem passenden realen Modell berücksichtigt werden.

Frage 06 · Vorlesung 3 · richtig: A, C

- A) Richtig: Der Thread kann seine Ausführung nach Warten oder Verdrängung fortsetzen.
- B) Falsch: Im präemptiven Modell ist eine solche Rückkehr keine Voraussetzung.
- C) Richtig: Ready bedeutet noch keine tatsächliche Prozessorzuteilung.
- D) Falsch: Yield fordert Auswahl an, entfernt den Aufrufer aber nicht aus der Ready-Menge.

Frage 07 · Vorlesung 3 · richtig: B

- A) Falsch: Die Restzeit bis zur nächsten Tickgrenze kann kleiner als die Tickperiode sein.
- B) Richtig: Im angegebenen Fall liegt diese Grenze nur eine Millisekunde entfernt.
- C) Falsch: Ready-Werden und Auswahl sind verschiedene Schritte.
- D) Falsch: Die übliche aktive HAL-Wartefunktion blockiert den Thread nicht im Kernel.

Frage 08 · Vorlesung 4 · richtig: B, C

- A) Falsch: Mutexfunktionen sind auch mit Timeout null nicht ISR-zulässig.
- B) Richtig: Der Mutex hat Ownership; fremdes Release ist keine gewöhnliche Freigabe.
- C) Richtig: Der Semaphor hat kein Mutex-Ownership und kann passend signalisieren.
- D) Falsch: volatile ersetzt keine Synchronisation der gesamten Operation.

Frage 09 · Vorlesung 4 · richtig: A, B, C

- A) Richtig: L kann im einfachen Fall vorübergehend Hs effektive Priorität erhalten.
- B) Richtig: Einheitliche Ordnung unterbindet den beschriebenen Zyklus.
- C) Richtig: Der Abbruchpfad muss eigenen Besitz und teilweise Änderungen behandeln.
- D) Falsch: Höhere Halterpriorität beseitigt die gegenseitigen Ressourcenabhängigkeiten nicht.

Frage 10 · Vorlesung 5 · richtig: A, D

- A) Richtig: Die Wertbytes wurden bereits kopiert.
- B) Falsch: Der Pointervertrag kopiert die Adresse; Daten und Lebensdauer bleiben extern.
- C) Falsch: Get verteilt Elemente; ein einzelnes Element wird nur einmal entnommen.
- D) Richtig: Ohne erfolgreiche Übergabe ist der Besitz nicht auf den Consumer übergegangen.

Frage 11 · Vorlesung 5 · richtig: C

- A) Falsch: Die dringlichere Priorität drei liegt außerhalb des erlaubten Kernelbereichs.
- B) Falsch: Die passende Priorität macht eine verbotene Mutexfunktion nicht zulässig.
- C) Richtig: Funktion, nicht wartender Parameter und IRQ-Priorität passen; die Queue kann trotzdem voll sein.
- D) Falsch: Ready bedeutet nicht Running im noch aktiven ISR-Kontext.

Frage 12 · Vorlesung 6 · richtig: B, D

- A) Falsch: Nach einer leeren Prüfung verfällt das Budget; der Server prüft erst bei 10 ms erneut.

- B) Richtig: Bei 10 ms ist der Auftrag vorhanden; 1 ms Arbeit passt in das neue Budget von 2 ms und endet bei 11 ms.
- C) Falsch: Die Antwortzeit reicht von Freigabe bis Abschluss: $11 - 1 = 10\,\text{ms}$. Eine Millisekunde ist hier die eigene CPU-Arbeit.
- D) Richtig: Ungenutztes Budget wird im angegebenen Pollingmodell nicht angespart.

Frage 13 · Vorlesung 6 · richtig: A, D

- A) Richtig: Die eigene Ausführung verbraucht $(6 - 5) + (8{,}5 - 8) = 1{,}5\,\text{ms}$; von 2 ms bleiben 0,5 ms übrig.
- B) Falsch: $R = 8{,}5 - 3 = 5{,}5\,\text{ms}$ einschließlich Anfangswarten und Verdrängung.
- C) Falsch: Nach dem angegebenen Vertrag wird eigene CPU-Ausführung belastet; Warten verbraucht dieses Budget nicht.
- D) Richtig: Verfügbares Ausführungsbudget begrenzt die CPU-Arbeit, nicht automatisch die gesamte Verzögerung ab Freigabe.

Frage 14 · Vorlesung 6 · richtig: A, C

- A) Richtig: Die verbrauchsbezogene Erneuerung ist die hier betrachtete Grundidee des Sporadic-Servers.
- B) Falsch: Eine Ankunft ist keine Budgeterneuerung; sonst wäre die zugesagte Begrenzung nicht gewahrt.
- C) Richtig: Ohne Restbudget muss der budgetierte Serveranteil auf eine zulässige Erneuerung warten.
- D) Falsch: Erneuertes Budget erlaubt Ausführung; höher priorisierte Arbeit und die verbleibende Auftragsarbeit können den Abschluss weiterhin verzögern.

Frage 15 · Vorlesung 7 · richtig: A

- A) Richtig: AMP bedeutet hier getrennte Firmware-/Betriebssystemkontexte.
- B) Falsch: Der Handle und seine Wartelisten gehören zur lokalen Kernelverwaltung.
- C) Falsch: Der Bare-Metal-Partner nimmt nicht automatisch an dieser lokalen Sperrregel teil.
- D) Falsch: Die Kerne teilen weiterhin Hardwarewege und benötigen ein Interferenzmodell.

Frage 16 · Vorlesung 7 · richtig: B, C

- A) Falsch: volatile betrifft den Compilerzugriff, nicht die automatische Invalidierung.
- B) Richtig: Reihenfolge und Cachewartung sind verschiedene Aufgaben.
- C) Richtig: Clean betrifft die ganze Zeile einschließlich der alten Nachbarbytes.
- D) Falsch: Der Besitzvertrag muss die vollständigen betroffenen Cachezeilen berücksichtigen.

Frage 17 · Vorlesung 7 · richtig: A, D

- A) Richtig: Die höher nummerierte passende Region bestimmt die wirksamen Attribute.
- B) Falsch: Shareable ist hier keine automatische Cache-Kohärenzfunktion.
- C) Falsch: Die MPU kontrolliert Zugriffe ihres eigenen Kerns.
- D) Richtig: Privilegierung setzt die Rechte einer tatsächlich passenden No-Access-Region nicht außer Kraft.

Frage 18 · Vorlesung 8 · richtig: A, B, C, D

- A) Richtig: Ein Softwaremarker hat eigene Aufruf-/Transportkosten und mögliche Rückwirkungen.

- B) Richtig: Die Zuordnung der Kontrollflussdaten benötigt die tatsächlich ausgeführten Instruktionen.
- C) Richtig: Halt, Freeze und Gegenstellenfortschritt beeinflussen den Messvertrag.
- D) Richtig: Eine Lücke wird markiert; erst bestätigte neue Synchronisation erlaubt separate Auswertung.

Frage 19 · Vorlesung 8 · richtig: A, B, C

- A) Richtig: Sechzehn Takte bis zum Umlauf und achtundvierzig danach ergeben 64.
- B) Richtig: $64/(400 \cdot 10^6)\,\mathrm{s} = 0{,}16\,\mu\mathrm{s}$.
- C) Richtig: Der Zähler misst das lokale verstrichene Fenster, nicht ausschließlich eigene Funktionsarbeit.
- D) Falsch: Ein beobachtetes Fenster ist kein allgemeiner Worst-Case-Nachweis.

Frage 20 · Vorlesung 9 · richtig: A, C

- A) Richtig: Der unveränderte Stand ist keine neue Ausführung des vereinbarten abgeschlossenen Schritts.
- B) Falsch: Idle-Aktivität betrifft einen anderen Pfad und belegt keinen neuen Abschluss eines erforderlichen Workers.
- C) Richtig: Freigabe und geforderter Abschluss derselben Anforderung müssen mit einem passenden gemeinsamen oder bestätigten Zeitbezug erfasst werden.
- D) Falsch: Eine Datenbilanz beschreibt die gezählten Übergänge. Ihre zeitlichen Abstände und die Einhaltung von Fristen brauchen eigene Nachweise.

Teil B: Papieraufgaben · 40 Punkte · etwa 40 Minuten

Zeigen Sie Rechenwege, beschriften Sie Zeitachsen und nennen Sie Einheiten. Verwenden Sie bei Bedarf zusätzliches Papier. In diesem Teil werden die angegebenen Teilpunkte vergeben; nachvollziehbare richtige Zwischenschritte können Punkte erhalten. Derselbe fortgeführte Rechenfehler wird nicht in jedem Folgeschritt erneut abgezogen. Alle Zahlen sind Lehrannahmen.

B1: RMS und Antwortzeitanalyse · 10 Punkte · etwa 10 Minuten

Zwei unabhängige periodische Aufgaben laufen auf genau einem Prozessor. Alle Jobs sind vollständig präemptierbar; es gibt keine Sperren, Selbstsuspendierung, Freigabejitter oder zusätzlichen Interrupt-/Wechselkosten. Die vorgegebenen C_i sind sichere obere eigene Ausführungszeiten. Es gilt $D_i = T_i$; beide Aufgaben werden erstmals bei null freigegeben.

Aufgabe	C_i in ms	$T_i = D_i$ in ms
τ_1	2	5
τ_2	3	6

B1.1 (3 Punkte): Berechnen Sie U und vergeben Sie die festen RMS-Prioritäten mit Begründung.
B1.2 (2 Punkte): Die Liu-und-Layland-Schranke für zwei Aufgaben beträgt etwa 82,84 %. Was ergibt ihr Vergleich mit Ihrem U? Unterscheiden Sie „nicht nachgewiesen“ von „Fristverletzung bewiesen“.
B1.3 (5 Punkte): Prüfen Sie anschließend beide Aufgaben mit der Antwortzeitanalyse:

$$R_i^{(0)} = C_i, \qquad R_i^{(k+1)} = C_i + \sum_{j \in hp(i)} \left\lceil \frac{R_i^{(k)}}{T_j} \right\rceil C_j.$$

$hp(i)$ bezeichnet die höher priorisierten Aufgaben; $\lceil x \rceil$ rundet auf. Iterieren Sie bis zum Fixpunkt oder einer Deadlineüberschreitung. Zeigen Sie alle Iterationswerte, prüfen Sie jede Frist und erläutern Sie die Zählung bei einem Fenster von genau 5 ms. Zeitintervalle sind halboffen; Abschluss auf der Deadline ist zulässig.

Musterlösung B1 und Bewertung

B1.1: $U = 2/5 + 3/6 = 0{,}4 + 0{,}5 = 0{,}9 = 90\,\%$ (1 P für Ansatz, 1 P für Ergebnis). RMS: $\tau_1 > \tau_2$, weil 5 ms die kürzere Periode ist (1 P).

B1.2: $90\,\% > 82{,}84\,\%$ (1 P). Die hinreichende Schranke liefert keinen Nachweis; daraus folgt noch kein bewiesener Miss (1 P).

B1.3: $R_1 = 2\,\text{ms} \le 5\,\text{ms}$ (1 P). Für τ_2:

$$R_2^{(0)} = 3, \qquad R_2^{(1)} = 3 + \left\lceil \frac{3}{5} \right\rceil 2 = 5, \qquad R_2^{(2)} = 3 + \left\lceil \frac{5}{5} \right\rceil 2 = 5 \quad [\text{ms}].$$

Korrekte Iteration mit Fixpunkt 5 ms (2 P). $R_2 = 5\,\text{ms} \le 6\,\text{ms}$; beide Aufgaben halten im Modell ihre Fristen (1 P). Bei genau 5 ms liegt die nächste höhere Freigabe am ausgeschlossenen rechten Rand. Der bereits dort abgeschlossene Job wird von ihr nicht rückwirkend verzögert; $\lceil 5/5 \rceil = 1$ (1 P). Die Schrankenüberschreitung und der erfolgreiche genauere Nachweis widersprechen sich nicht.

B2: Prioritätsinversion auf der Zeitachse · 10 Punkte · etwa 10 Minuten

Ein Prozessor, feste Prioritäten $H > M > L$, einmalige Jobs, vollständige Präemption, null Wechsel- und API-Kosten. L erwirbt bei null den einzigen betrachteten Schutz; der erfolglose Anforderungsversuch von H kostet keine eigene CPU-Zeit. L hält keine weiteren Schlösser und wartet nicht auf Geräte.

Job	Freigabe	Eigene Arbeit
L	0 ms	insgesamt 4 ms bis zur Schutzfreigabe, danach fertig
H	1 ms	fordert denselben Schutz, nach Erwerb 1 ms Arbeit
M	2 ms	6 ms Arbeit, ohne Zugriff auf den Schutz

Für H gilt die relative Deadline $D_H = 6\,\text{ms}$.
B2.1 (4 Punkte): Zeichnen Sie die CPU-Belegung bis 11 ms einmal ohne und einmal mit Prioritätsvererbung des Schutzes. Beschriften Sie alle Intervalle.
B2.2 (4 Punkte): Berechnen Sie für beide Varianten Hs Lockwartezeit und Antwortzeit sowie seine absolute Deadline. Beurteilen Sie die Frist.
B2.3 (2 Punkte): Welche Verzögerung entfernt die Vererbung, welche bleibt? Warum ist dies unter den angegebenen Voraussetzungen kein Deadlock?

Musterlösung B2 und Bewertung

Ohne Vererbung:

Intervall in ms	CPU
$[0, 2)$	L; Hs erfolgloser dauerloser Versuch bei 1
$[2, 8)$	M
$[8, 10)$	L
$[10, 11)$	H

Mit Vererbung:

Intervall in ms	CPU
$[0, 4)$	L, von 1 bis 4 mit Hs effektiver Priorität
$[4, 5)$	H
$[5, 11)$	M

B2.1: je 2 P pro vollständiger richtiger Zeitachse; je 1 P davon für die richtige Auswahlfolge, 1 P für die Intervallgrenzen. Tabellen mit denselben beschrifteten Intervallen sind gleichwertig.

B2.2: Lockwarten ohne $10 - 1 = 9\,\text{ms}$, mit $4 - 1 = 3\,\text{ms}$ (1 P für beide). Antwortzeit ohne $11 - 1 = 10\,\text{ms}$, mit $5 - 1 = 4\,\text{ms}$ (1 P für beide). Absolute Deadline $d_H = 1 + 6 = 7\,\text{ms}$ (1 P). Ohne Vererbung verletzt, mit Vererbung erfüllt (1 P für beide begründeten Vergleiche).

B2.3: Entfernt wird Ms Verdrängung des Halters vor H; Ls drei Millisekunden verbleibende geschützte Arbeit bleiben (1 P). L kann bei Zuteilung weiterarbeiten, es gibt keinen Ressourcenwartezyklus (1 P). In beiden Fällen wird insgesamt $4 + 1 + 6 = 11\,\text{ms}$ gearbeitet; die Reihenfolge ändert Hs Antwort.

B3: Queue, Mailbox und Sichtbarkeit · 10 Punkte · etwa 10 Minuten

B3.1 (3 Punkte): Eine anfangs leere FIFO-Wertqueue hat drei nutzbare Plätze. Nacheinander erfolgen Put 10, Put 20, Put 30, Put 40, Get, Get. Alle Aufrufe haben Timeout null; ein voller Put verwirft den neuen Wert ohne Queueänderung. Nennen Sie den verworfenen Wert, beide entnommenen Werte und die logische Restfolge mit Belegung.
B3.2 (4 Punkte): Ein anderer, konsistenter finaler Prüfpunkt einer Ereigniskette hat $I = 12$ Eingaben, $D_q = 3$ volle-Queue-Drops und keine technischen Putfehler. Die Queue ist leer, nichts ist in Bearbeitung und kein Worker verwirft nach Entnahme. M7 hat $S = 5$ verschiedene publizierte Stände kopiert, darunter den letzten; $U = 0$ ungelesene aktuelle Stände. Es gibt keinen Zählerüberlauf. Berechnen Sie Annahmen A, Publikationen P und ungelesene Ersetzungen O. Schreiben Sie die drei Bilanzen mit Zahlen aus:

$$I = A + D_q + E_{\text{put}}, \qquad A = Q + F + P + D_{\text{task}}, \qquad P = S + O + U.$$

E_{put} sind technische Putfehler, Q Queue-Rest, F in Bearbeitung und D_{task} Worker-Verwürfe.
B3.3 (3 Punkte): In einem getrennten Sichtbarkeitsfall hält M7 neue Nutzdaten nur in einer Dirty-Write-Back-Cachekopie; SRAM enthält alte Daten. M4 liest SRAM. HSEM serialisiert die Zugriffe, DMB wird ausgeführt. Garantiert dies schon den neuen M4-Wert? Nennen Sie eine passende Cache-/Speicherstrategie und erläutern Sie, welche Besitz- und Reihenfolgeregel auch damit nötig bleibt.

Musterlösung B3 und Bewertung

B3.1: Put 40 wird verworfen (1 P). Get liefert 10, danach 20 (1 P). Restfolge `[30]`, Belegung eins (1 P).

B3.2: $A = 12 - 3 = 9$ (1 P), $P = 9$ (1 P), $O = 9 - 5 = 4$ (1 P). Bilanzen $12 = 9 + 3 + 0$, $9 = 0 + 0 + 9 + 0$, $9 = 5 + 4 + 0$ (1 P für die drei konsistenten Gleichungen). Wiederholtes Lesen desselben Stands erhöht S nicht.

B3.3: Nein. HSEM regelt Besitz und DMB die Ordnung; sie reinigen die Dirty-Zeile nicht automatisch (1 P). Beispielsweise ein tatsächlich wirksamer Normal-Non-Cacheable-Kanal mit vor Nutzung geprüfter MPU-/Startkonfiguration; alternativ ein vollständiger Clean-/Invalidate-Vertrag mit isolierten ganzen Cachezeilen (1 P). Auch dann exklusiven Besitz beziehungsweise Phasenbesitz einhalten, Nutzdaten vor Veröffentlichung des Zustands ordnen und nach bestätigtem Zustand vor dem Lesen eine passende Konsumbarriere verwenden (1 P). Nicht cachebar macht mehrteilige Updates nicht unteilbar.

B4: Timing und Fehlerreaktion · 10 Punkte · etwa 10 Minuten

B4.1 (4 Punkte): Eine gemeinsame Modelluhr liefert: Ereignis bei 0 µs, ISR-Eintritt bei 2 µs, Worker Ready bei 5 µs, ISR-Ende bei 7 µs, Workerstart bei 10 µs, tatsächlicher Abschluss bei 14 µs. Die relative Deadline beträgt 12 µs. Berechnen Sie ISR-Dauer, Ready-bis-Running-Wartezeit und Gesamtantwortzeit und prüfen Sie die Frist. Warum dürfen Sie die vollständige ISR-Dauer und das Ready-Warten nicht zusätzlich zueinander auf die übrigen Zeitanteile aufsummieren?
B4.2 (4 Punkte): Frische- und Fehlerreaktionsmodell: Unmittelbar nach dem letzten vollständig bestätigten Fortschritt bei $t_0 = 0$ ms bleibt ein erforderlicher Worker stehen. Eine Fortschrittsnummer ändert sich danach nicht mehr. Der Monitor beurteilt bei jeder Freigabe einen konsistenten Stand auf derselben durchlaufenden Modelluhr. Ab Alter $\Theta = 20$ ms gilt der Nachweis als veraltet. Monitorfreigaben liegen periodisch im Abstand $T_M = 5$ ms; ihre Phase relativ zu t_0 ist beliebig. Nach einer Freigabe mit veraltetem Stand liegt die Fehlerentscheidung spätestens nach $R_M = 2$ ms vor. Darin sind bereits alle Warte- und Ausführungsanteile des Monitors enthalten. Die anschließende Fehleraktion benötigt zusätzlich höchstens $T_A = 3$ ms bis zum geforderten inaktiven Ausgang. Monitor, Uhr und Fehleraktion bleiben trotz des Workerfehlers funktionsfähig. Es gibt keinen Reset-/Bootumweg und keine weiteren Zeitanteile.
Verwenden Sie die konservative obere Schranke

$$L_{\max} = \Theta + T_M + R_M + T_A.$$

$L_{\max}$ ist die Fehlerreaktionsdauer ab t_0. Begründen Sie den Beitrag T_M (1 Punkt), berechnen Sie $L_{\max}$ (1 Punkt), prüfen Sie eine geforderte obere Grenze von 28 ms (1 Punkt) und bestimmen Sie das größte zulässige Θ bei unveränderten übrigen Werten (1 Punkt).
B4.3 (2 Punkte): Ein Supervisor bedient den Hardware-Watchdog allein deshalb weiter, weil die Idle-Task regelmäßig läuft; die Fortschrittsnummer eines erforderlichen Workers bleibt unverändert. Warum genügt der Idle-Lauf nicht als Nachweis (1 Punkt)? Formulieren Sie eine verbesserte Freigaberegel, die frischen vollständigen Fortschritt aller erforderlichen Worker berücksichtigt und bei dessen Ausbleiben die vereinbarte Fehlerreaktion auslöst (1 Punkt).

Musterlösung B4 und Bewertung

B4.1: ISR-Dauer $7-2 = 5\,\mu s$ (1 P); Ready-Warten $10-5 = 5\,\mu s$ (1 P). $R = 14-0 = 14\,\mu s > 12\,\mu s$, um 2 µs verletzt (1 P). Die Intervalle überlappen von 5 bis 7 µs. Eine disjunkte Zerlegung lautet $2 + 5 + 3 + 4 = 14\,\mu s$ für Eintritt, ISR, danach Warten und Workerarbeit (1 P für die Überlappungsbegründung; gleichwertige richtige Zerlegungen gelten).

B4.2: Die Frischegrenze kann unmittelbar nach einer Monitorfreigabe erreicht werden. Bis zur nächsten Freigabe vergehen deshalb im ungünstigsten Phasenfall bis zu $T_M = 5$ ms. Der Betrag ist die zusätzliche Abtastwartezeit, keine weitere eigene Monitorarbeit (1 P).

$$L_{\max} = 20 + 5 + 2 + 3 = 30\,\text{ms}.$$

Ansatz und obere Dauer mit Einheit (1 P). Die geforderte obere Grenze von 28 ms wird durch diese Schranke nicht nachgewiesen; sie liegt 2 ms darunter. Ein ungünstiger, nach dem Modell zulässiger Verlauf kann die Forderung verletzen. Die Schranke behauptet nicht, dass jede Fehlerreaktion genau 30 ms dauert (1 P).

Für einen Nachweis mit unveränderten übrigen Werten muss gelten

$$\Theta + 5 + 2 + 3 \le 28\,\text{ms}, \qquad \Theta \le 18\,\text{ms}.$$

Das größte zulässige Alter ist damit $\Theta = 18$ ms (1 P). Eine reduzierte Frischegrenze muss im realen Entwurf außerdem mit dem zulässigen gesunden Workerfortschritt vereinbar sein; dieser ist hier nicht weiter vorgegeben.

B4.3: Regelmäßige Idle-Ausführung belegt nur diesen Pfad. Ein erforderlicher Worker kann trotzdem feststehen; wiederholtes Lesen seiner unveränderten Nummer ist kein frischer Fortschritt (1 P). Der Supervisor prüft für jeden erforderlichen Worker einen innerhalb der vereinbarten Frischegrenze vollständig abgeschlossenen Verarbeitungsschritt. Nur bei erfülltem Gesamtvertrag darf er den Watchdog regulär weiter bedienen. Bei fehlendem oder veraltetem Nachweis löst er die vereinbarte Fehlerreaktion aus; ein bloßer Leerlauf- oder Eingangsaktivitätsnachweis genügt nicht (1 P).

Themenabdeckung und Bewertung

Vorlesung	Auswahlfragen	Papiervertiefung
1 · Zeitvertrag, Klassen, Polling	01–02	B4.1: Antwortzeit und Frist
2 · Jobmodell, RMS, EDF	03–05	B1: Auslastung und Antwortzeitanalyse
3 · RTOS, Zustände, Ticks	06–07	B2: Zuteilung auf dem Prozessor
4 · Mutex, Semaphor, Inversion, Deadlock	08–09	B2: Vererbung und Blockierung
5 · Queues, Pufferbesitz, ISR-Übergabe	10–11	B3.1: FIFO-Ablauf
6 · Pollingserver, CPU-Budget, Sporadic-Server	12–14	Auswahlfragen: Budgetverbrauch und Erneuerungsregel
7 · AMP, Cache, MPU	15–17	B3.3: geordnete sichtbare Übergabe
8 · Trace und Zykluszählung	18–19	B4.1: disjunkte Zeitanteile
9 · Daten-/Zeitvertrag und Fortschrittsüberwachung	20	B3.2: Datenbilanzen; B4.2–B4.3: Frische und Fehlerreaktion

Teil A: höchstens 20 Punkte; Teil B: $4 \cdot 10 = 40$ Punkte; insgesamt 60 Punkte. Die Richtzeiten ergeben 60 Minuten, als Planungswert etwa einen Punkt je Bearbeitungsminute. Individuelle Bearbeitungszeiten können abweichen. Für eine tatsächliche Prüfung Hilfsmittel und organisatorische Regeln separat festlegen.

In Teil B gelten nachvollziehbare gleichwertige Lösungen. Ein korrekt weitergeführter eigener Zwischenwert erhält die dafür vorgesehenen methodischen Folgepunkte. Die Musterlösung gibt weder Boardmesswerte noch eine erfolgreiche Firmwareausführung vor.

Quellenbasis: Vorlesungen 1–9 und ihre Skriptnotizen; Giorgio C. Buttazzo, *Hard Real-Time Computing Systems*; die dort verwendeten Arm-, FreeRTOS- und ST-Referenzen.